5.1　力・応力・物性値

扱う話題

ばねと棒、kg・kgf・N、Pa・MPa、Eと強度。

結論の見通し

質量から力、力から面積当たりの応力へ進み、変形しにくさを表すEと破壊に関わる強さを区別する。

この節の本編は p.1 から

木材及び木質材料学

第5回　強度と物性値

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

強度と変形：物性値の読み方

Eと強度を区別し、出典・方向・含水状態・試験条件をそろえて力と変形を計算する。

今回の前提を確かめる

一様な棒の軸方向：$\sigma = F/A$、$\varepsilon = \Delta l/l$（l：元の長さ）

線形弾性の範囲では$\sigma = E\varepsilon$。Eは応力–ひずみ線の傾き

E・強度・試験条件を区別。曲げ応力はM/Zで求める

FはN、σはPa。1 MPa = 1 N/mm²

ばねの式と棒の式

$$F = k\Delta l$$

$$\sigma = F/A、\ \varepsilon = \Delta l/l、\ E = \sigma / \varepsilon$$

$$F = (EA/l)\Delta l$$

一様な棒の軸方向・線形弾性：$k = EA/l$

Fと伸びの傾きk → 寸法で規格化したE

演習　力と伸びからEを求める

説明用の仮想データ：l = 1,000 mm、A = 100 mm²

力 F / N	伸び Δl / mm	求める量
500	0.5	棒のk、応力 σ、ひずみ ε
1,000	1.0	材料のE、長さ2倍での伸び

各点の式・単位を記録。長さ2倍でもE・A・Fは同じとする。

kgとkgfとNとPa

kgは質量、kgfとNは力。標準重力では1 kgの重さは1 kgf＝9.80665 N

1 Nは、1 kgに1 m/s²の加速度を生じさせる力

面積で割ると圧力や応力になり、1 Pa＝1 N/m²

1 kgf/m²＝9.80665 Pa、1 N/mm²＝1 MPa

力はN、長さはmm、断面積はmm²にそろえると材料の計算が扱いやすい

演習　重りから圧力へ

質量 $m = 2.00\ \mathrm{kg}$、$g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$

接触面積 $A = 200\ \mathrm{mm^2}$

① 重力 F をNで求める

② F/A をMPaとPaで表す

物性値と比較条件

ヤング率E：線形弾性の範囲での応力とひずみの比

樹種・産地と、繊維に対する荷重方向を確認する

同じ荷重・長さ・断面・支持条件で、Eの違いによるたわみを比べる

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

剛性と強度と硬さ

ヤング率E：線形弾性の範囲での応力とひずみの比

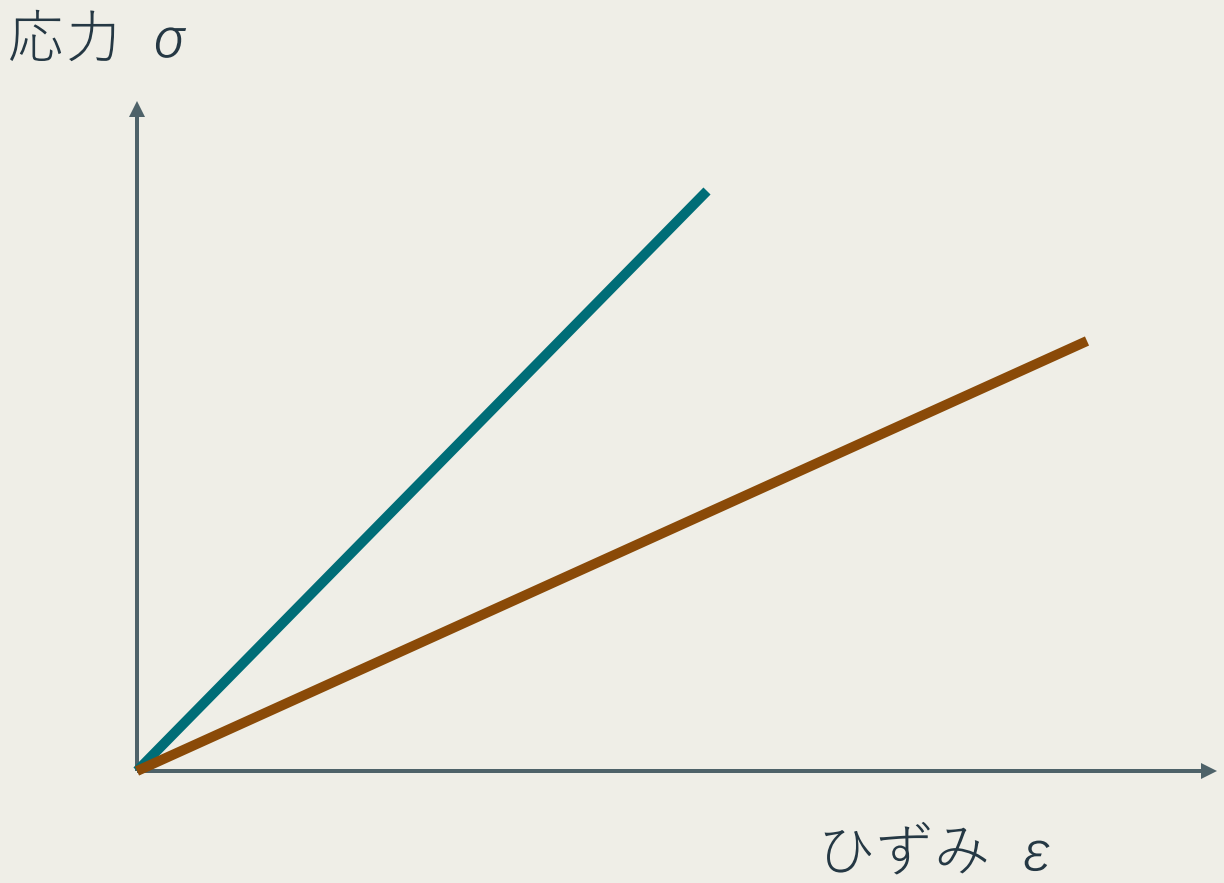
引張強さ・圧縮強さ・曲げ強さ：荷重の種類に応じた破壊の指標

硬さ：押込みなどに対する抵抗。試験方向と方法で表す

たわみには材料のEだけでなく、部材の長さ・I・支え方も効く

同じ「丈夫」という日常語でも、何を比較するかで必要な量が変わる

Eと強度を分ける



傾き：E

強度は別に破壊試験で確かめる

この図は線形域の模式図

破壊点の順位は示していない

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：梁の曲げと物性値へ進みます。

5.2　つりあいから梁の計算へ

扱う話題

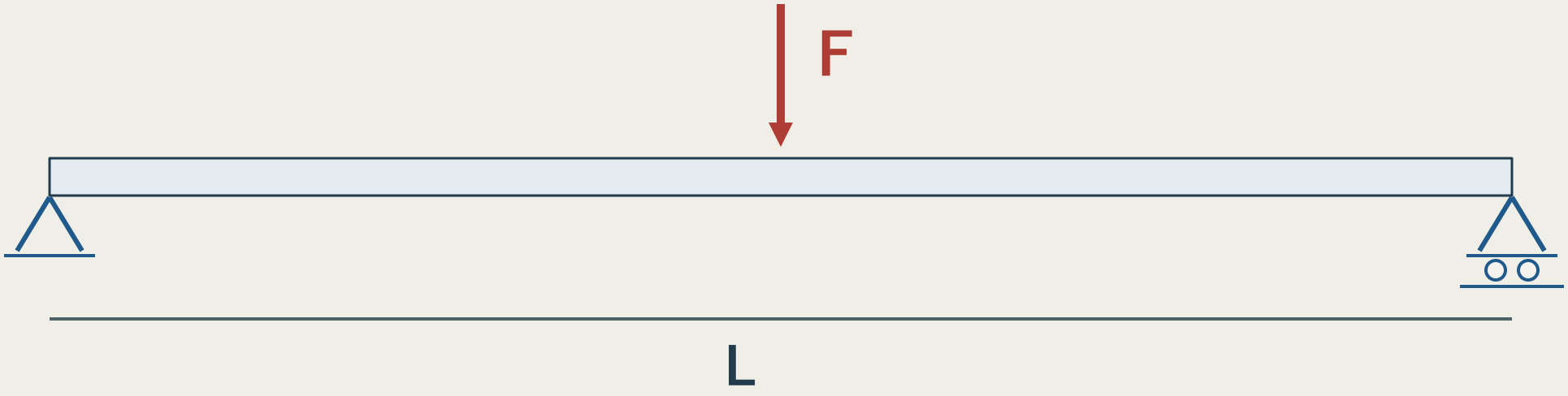
支点反力、モーメント、A・I・Z、物性表、中央たわみ。

結論の見通し

荷重と支点を図にして反力を求め、断面と物性値を用いて最大応力とたわみを別々に計算する。

この節の本編は p.12 から

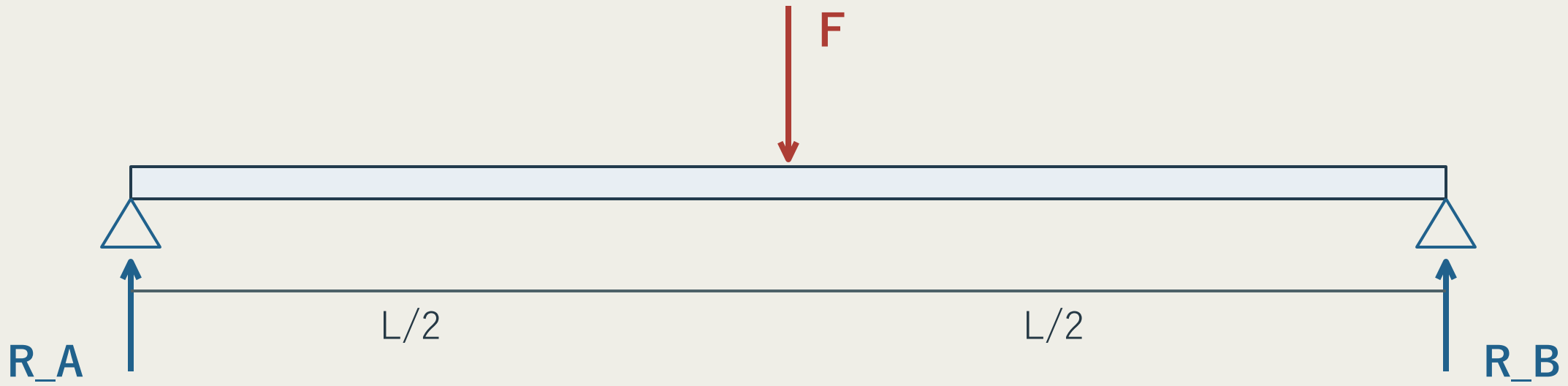
梁の曲げ：一定断面・小変形・線形弾性



中央集中荷重・単純支持。Lは支点間距離

$$\text{中央}\ \delta = FL^3/(48EI) \qquad \sigma\text{最大} = FL/(4Z)$$

力のつりあいから支点反力を求める



① 全体：$R_A + R_B - F = 0$

② 左支点回り：$R_B L - F(L/2) = 0$

③ $R_B = F/2 \rightarrow R_A = F/2$

単純支持ばりの計算手順

鉛直の力のつりあい：$R_A + R_B = F$

左支点回りのモーメント：$R_B L - F L/2 = 0$。$R_A = R_B = F/2$

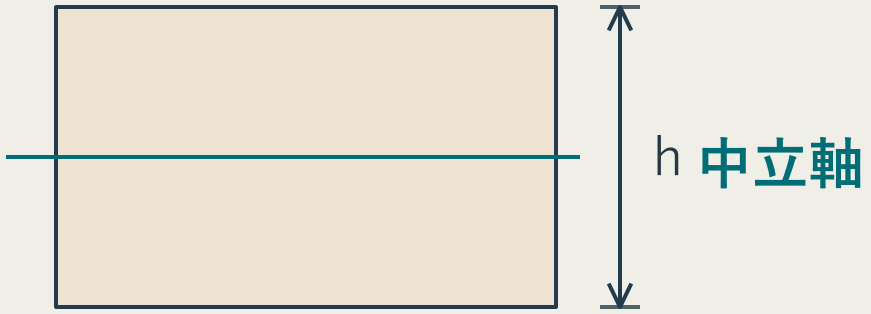
中央断面の曲げモーメントは$M_{最大} = (F/2)(L/2) = FL/4$

長方形断面では$I = bh^3/12$、$Z = bh^2/6$

最大曲げ応力は$\sigma_{最大} = M_{最大}/Z$、中央たわみは$\delta = FL^3/(48EI)$

N・mm・N/mm²を用いると、応力はMPa、たわみはmmで求まる

断面のA・I・Z



幅b・高さh、図の中立軸回り

b

断面積：$A = bh$　$[mm^2]$

断面二次モーメント：$I = bh^3/12$　$[mm^4]$

断面係数：$Z = I/(h/2) = bh^2/6$　$[mm^3]$

物性表を読むための条件

樹種・産地と、繊維に対する荷重方向を確認する

含水率、温度、荷重速度、試験方法を確認する

小さな無欠点試験片の平均値か、節を含む実大材の値かを区別する

Eの測定も、静的曲げ・軸方向試験・振動法で意味や評価条件が異なる

平均的な破壊試験値と、構造設計で用いる値を区別する

比較するデータと条件

樹種・米国データ	曲げE / MPa	曲げ強さ / MPa
Douglas-fir（Coast）	13,400	85.0
Sitka spruce	10,800	70.0
条件	含水率12％	無欠点小試験片の代表値

出典：Wood Handbook（2021）Table 5–3a、5–7〜5–8頁。MOR＝曲げ強さ。

演習　原表の値と条件を転記する

原表MOR：85,000 kPa ／ 70,000 kPa

原表の曲げE：13,400 MPa ／ 10,800 MPa

列の単位、12%の行、無欠点小試験片を確認

同じ含水率なら、水の質量も同じか？

演習1　実際の物性値と曲げ計算

F = 100 N、L = 600 mm、b = 80 mm、h = 15 mm

同じ断面・支え方で、表の2樹種を比べる

Iと最大応力を求め、たわみを計算する

曲げEを使用。計算結果だけで採用を決めるか？

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習1の解説　実際の物性値と曲げ計算へ進みます。

演習1の解説　実際の物性値と曲げ計算

$I = 80 \times 15^3/12 = 22{,}500\ \mathrm{mm}^4$

$Z = 3{,}000\ \mathrm{mm}^3$、M最大 = 15,000 N·mm

最大応力 = 5.00 MPa。たわみは約1.49／1.85 mm

曲げ強さとの単純な比は、設計の安全判定にならない

同じ応力でも、たわみは違う

材料	σ最大 / MPa	δ中央 / mm
Douglas-fir（Coast）	5.00	1.49
Sitka spruce	5.00	1.85

F = 100 N、L = 600 mm、b = 80 mm、h = 15 mm

同じ形・支持・荷重。曲げEの違いでたわみが変わる。

5.3　何をそろえて比較するか

扱う話題

同じ荷重と同じたわみ、支点間距離、断面高さ、測定計画。

結論の見通し

固定する量によって比較の答えが変わる。実測では寸法・水分・荷重条件をそろえ、結論の範囲を示す。

この節の本編は p.23 から

演習　同じ荷重と同じたわみの違い

同じ形・支持条件。曲げEだけ2倍

① Fを同じにする → δは？　σは？

② δを同じにする → Fは？　σは？

$F = 48EI\delta / L^3$ から考える

短期の比較と実際の利用

同じ荷重・長さ・断面・支持条件で、Eの違いによるたわみを比べる

曲げEを、条件確認なしで軸方向のEに置き換えない

節・繊維傾斜・割れなどを含む製品は、無欠点小試験片と異なる

長く荷重を加えるとクリープが生じ、水分変動も変形に影響する

試験値を使う計算と、実物を採用する判断の間に必要な情報を挙げる

演習2　支点間距離を変えた比較

物性表の値と条件を、比較表へ転記する

支点間距離L：600 → 720 mm。たわみ比を予想する

同じE・荷重・断面・支持方法で、1.2^3倍か式で確認

応力の倍率は、たわみの倍率と同じか？

演習2の解説　支点間距離を変えた比較

たわみは1.728倍、最大応力は1.2倍

Eは変形の計算、強度は破壊等の比較に使う

代表値から、学校用製品の安全を断定しない

演習　高さ1 mmの違いを確かめる

同じF・L・b・Eで、h = 15 mmを基準

h = 14 mm：δの比 = $(15/14)^3$

h = 16 mm：δの比 = $(15/16)^3$

材質の比較で、寸法を確認する理由を書く

板のたわみを比べる授業案

比較：樹種・方向・水分状態・幅・支点間・支持・荷重をそろえ、高さを変える

記録：中央たわみと、荷重を除いた後の戻り

発問：大きくたわんだ板は、必ず小さい荷重で折れるだろうか

期待する説明：たわみの大小と、破壊時の強さは別の測定で確かめる

教科書の接点：材料の特性・丈夫な部材／A(1)ア

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　材料比較の記録と結論へ進みます。

演習　材料比較の記録と結論

記録する条件を6つ以上挙げる

荷重前の中央位置を基準にし、複数試料と繰り返しを区別して書く

「たわみが小さい＝全用途で強い」を修正する

確認問題

① 1 MPaは何 N/mm²か

② 同じEなら、断面を変えてもたわみは同じか

③ 曲げ強さを、そのまま許容応力にできるか

復習と次の学習

例題の高さを18 mmに変更し、応力とたわみを再計算

同じ材のためEは一定と仮定し、倍率でも確認

条件を省いた「強い木材」の説明を修正する

高さ18 mmの復習：倍率で確かめる

h：15 → 18 mm、b・F・L・Eは一定

I：1.728倍、Z：1.44倍

σ：1/1.44倍 → 約3.47 MPa

δ：1/1.728倍 → 約0.864 ／ 1.07 mm

要点の整理

E・強度・硬さを、目的に応じて区別する

物性値には、単位と測定条件を添える

次は、方向と節による違いを深める

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第5章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本

https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する